AI 制药的六个伦理问题：各自的争议焦点

可及性	效率提升的收益流向哪里：更低的药价，还是更高的利润？ **技术本身不决定分配；定价与报销制度决定**
研究方向的公平	AI 会优先改善数据多的领域，而数据多的领域本就是富裕市场的疾病 **被忽视疾病可能因偏差放大而进一步落后**
数据主体的权益	患者数据训练出的模型产生了商业价值，患者是否分享收益？ **知情同意的范围通常不覆盖后续的模型训练**
责任归属	当基于模型输出的决策造成损害，责任在开发者、使用者还是机构？ **现有法律框架以人的判断为前提，适配尚不完整**
人群代表性	训练数据以特定人群为主，模型在其他人群中的可靠性未知 **这是科学问题，也是分配正义问题**
人的位置	当模型承担越来越多的判断，专业判断力会不会退化？ **长期风险：丧失独立评估模型输出的能力**

六个问题的共同点：技术进步不会自动解决它们，反而常在技术最成功时最尖锐。